

## Задача 4. Вариант 1

| Питательные вещества |       | Корма |    |
|----------------------|-------|-------|----|
| Наименование         | Норма | K1    | K2 |
| S1                   | 12    | 1     | 4  |
| S2                   | 15    | 3     | 1  |
| S3                   | 30    | 3     | 5  |
| Цена                 |       | 15    | 20 |

$X = (x_1, x_2)$  Кол-во кормов K1, K2

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ 3x_1 + x_2 \geq 15 \\ 3x_1 + 5x_2 \geq 30 \end{cases} \quad (1) \quad x_1, x_2 \geq 0 \quad (2)$$

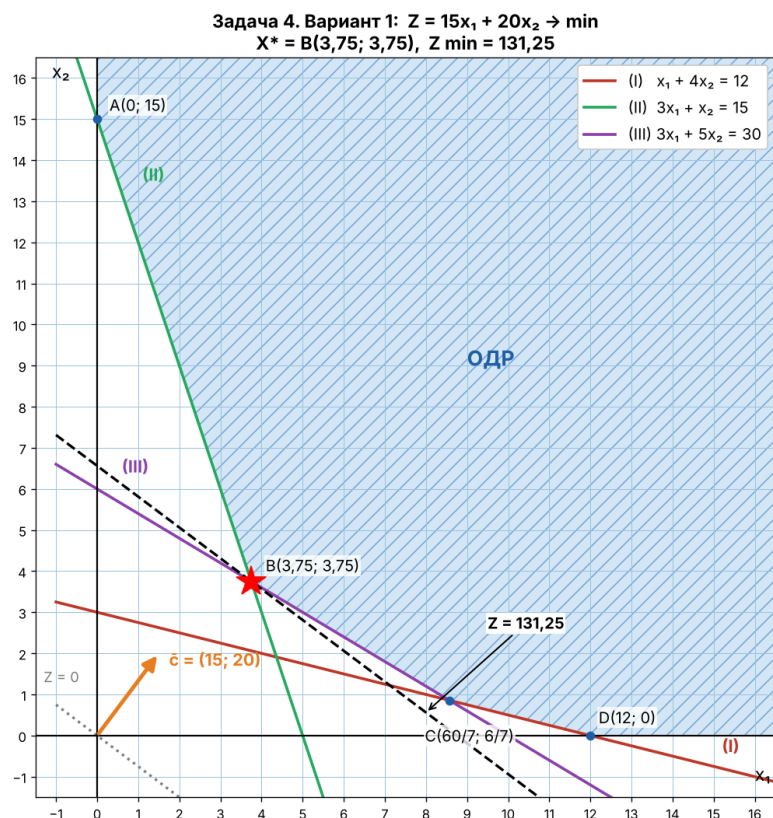
$$Z = 15x_1 + 20x_2 \rightarrow \min$$

**Построение прямых:**

| Прямая                   | $x_1 = 0$  | $x_2 = 0$  |
|--------------------------|------------|------------|
| (I) $x_1 + 4x_2 = 12$    | $x_2 = 3$  | $x_1 = 12$ |
| (II) $3x_1 + x_2 = 15$   | $x_2 = 15$ | $x_1 = 5$  |
| (III) $3x_1 + 5x_2 = 30$ | $x_2 = 6$  | $x_1 = 10$ |

Проверка точкой  $O(0; 0)$ :  $0 \geq 12$ ,  $0 \geq 15$ ,  $0 \geq 30$  — неверно  $\Rightarrow$  берём полуплоскости, не содержащие  $O$ .

ОДР — неограниченная область, вершины  $A(0; 15)$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D(12; 0)$ .



$\bar{c} = (15; 20)$ . Строим линию уровня  $Z = 0 \perp \bar{c}$  и перемещаем по направлению  $\bar{c}$ . Первая точка ОДР (точка входа) —  $B = (II) \cap (III)$ :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 15 \\ 3x_1 + 5x_2 = 30 \end{cases}$$

Вычтем:  $4x_2 = 15$ ,  $x_2 = 3,75$ ,  $3x_1 = 15 - 3,75 = 11,25$ ,  $x_1 = 3,75$

$B(3,75; 3,75)$

$Z \min = 15 \cdot 3,75 + 20 \cdot 3,75 = 56,25 + 75 = 131,25$

**Ответ:**  $X^* = (3,75; 3,75)$ ,  $Z \min = 131,25$

### Анализ устойчивости

Оптимальное решение лежит на пересечении прямых (II) и (III).

$$\frac{3}{5} \leq \frac{x}{20} \leq \frac{3}{1} \qquad \frac{3}{5} \leq \frac{15}{x} \leq \frac{3}{1}$$

$$\frac{3 \cdot 20}{5} \leq x \leq \frac{3 \cdot 20}{1} \qquad \frac{1}{3} \leq \frac{x}{15} \leq \frac{5}{3}$$

$$12 \leq x \leq 60$$

$$5 \leq x \leq 25$$

Питательные вещества:

S1:  $3,75 + 4 \cdot 3,75 = 18,75 > 12$  — с избытком (6,75)

S2:  $3 \cdot 3,75 + 3,75 = 15 = 15$  — по норме

S3:  $3 \cdot 3,75 + 5 \cdot 3,75 = 30 = 30$  — по норме

## Задача 4. Вариант 2

| Питательные вещества |       | Корма |    |
|----------------------|-------|-------|----|
| Наименование         | Норма | K1    | K2 |
| S1                   | 12    | 1     | 4  |
| S2                   | 15    | 3     | 1  |
| S3                   | 30    | 3     | 5  |
| Цена                 |       | 15    | 30 |

$X = (x_1, x_2)$  Кол-во кормов K1, K2

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 12 \\ 3x_1 + x_2 \geq 15 \\ 3x_1 + 5x_2 \geq 30 \end{cases} \quad (1) \quad x_1, x_2 \geq 0 \quad (2)$$

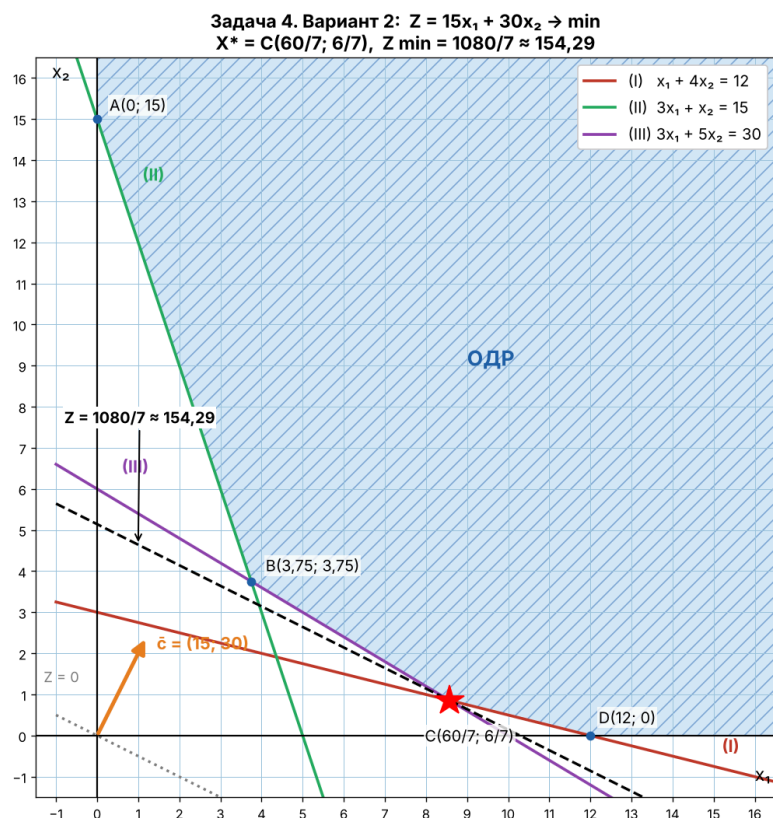
$$Z = 15x_1 + 30x_2 \rightarrow \min$$

**Построение прямых:**

| Прямая                   | $x_1 = 0$  | $x_2 = 0$  |
|--------------------------|------------|------------|
| (I) $x_1 + 4x_2 = 12$    | $x_2 = 3$  | $x_1 = 12$ |
| (II) $3x_1 + x_2 = 15$   | $x_2 = 15$ | $x_1 = 5$  |
| (III) $3x_1 + 5x_2 = 30$ | $x_2 = 6$  | $x_1 = 10$ |

Проверка точкой  $O(0; 0)$ :  $0 \geq 12$ ,  $0 \geq 15$ ,  $0 \geq 30$  — неверно  $\Rightarrow$  берём полуплоскости, не содержащие  $O$ .

ОДР — неограниченная область, вершины  $A(0; 15)$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D(12; 0)$ .



$\bar{c} = (15; 30)$ . Строим линию уровня  $Z = 0 \perp \bar{c}$  и перемещаем по направлению  $\bar{c}$ . Первая точка ОДР (точка входа) —  $C = (I) \cap (III)$ :

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 = 12 \\ 3x_1 + 5x_2 = 30 \end{cases}$$

$$x_1 = 12 - 4x_2; \quad 3(12 - 4x_2) + 5x_2 = 30 \Rightarrow 36 - 7x_2 = 30, \quad x_2 = 6/7, \quad x_1 = 12 - 24/7 = 60/7$$

$$C(60/7; 6/7)$$

$$Z \min = 15 \cdot 60/7 + 30 \cdot 6/7 = 900/7 + 180/7 = 1080/7 \approx 154,29$$

**Ответ:**  $X^* = (60/7; 6/7)$ ,  $Z \min = 1080/7 \approx 154,29$

### Анализ устойчивости

Оптимальное решение лежит на пересечении прямых (I) и (III).

$$\frac{1}{4} \leq \frac{x}{30} \leq \frac{3}{5} \qquad \frac{1}{4} \leq \frac{15}{x} \leq \frac{3}{5}$$

$$\frac{1 \cdot 30}{4} \leq x \leq \frac{3 \cdot 30}{5} \qquad \frac{5}{3} \leq \frac{x}{15} \leq \frac{4}{1}$$

$$7,5 \leq x \leq 18$$

$$25 \leq x \leq 60$$

Питательные вещества:

$$S1: 60/7 + 4 \cdot 6/7 = 84/7 = 12 = 12 \text{ — по норме}$$

$$S2: 3 \cdot 60/7 + 6/7 = 186/7 \approx 26,57 > 15 \text{ — с избытком } (81/7 \approx 11,57)$$

$$S3: 3 \cdot 60/7 + 5 \cdot 6/7 = 210/7 = 30 = 30 \text{ — по норме}$$